

6.1

Petr Vávra

a) ✓

$$Av = \lambda v$$

$$\lambda v = Av = A(Av) = A\lambda v = \lambda(Av) = \lambda^2 v$$

$$\text{tedy } \lambda v = \lambda^2 v \Rightarrow \lambda(\lambda - 1)v = 0$$

jelikož $v \neq 0$; $\lambda = 0 \vee \lambda = 1$ tedy tvrzení platí

b) ✗

například $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A$ nemá vlastní číslo 0

tedy tvrzení nedy neplatí

ale jen 1

c) ✓

$$A^m v = A^{m-1} \cdot Av = A^{m-2} \cdot A \cdot \lambda v = \lambda A^{m-2} \cdot Av = \dots = \lambda^m v$$

kdýž $A^m = 0_{k \times k}$ pak $A^m v = 0 = \lambda^m v \Rightarrow$ jelikož $v \neq 0$; $\lambda = 0$
tvrzení platí

d) ✓

sporím; kdyby A nemělo vlastní číslo 0 a $A^m = 0_{k \times k}$
pak podle (9.14) je A regulární, tedy existuje A^{-1} a pak

$$(A^{-1})^m A^m = I_{k \times k} \quad \wedge \quad (A^{-1})^m A^m = (A^{-1})^m \cdot 0_{k \times k} = 0_{k \times k}$$

$I_{k \times k} \neq 0_{k \times k} \Rightarrow$ spor tedy tvrzení platí